TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 2
ÉTUDE DE LA VISION : DIAPHRAGMATION ET ACCOMMODATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La pupille et la lumière

L'iris contient deux muscles : le muscle circulaire, dont la contraction rétrécit la pupille, et le muscle radial, dont la contraction la dilate. On a mesuré le diamètre de la pupille d'une personne à différents éclairements.

Éclairement (lux)	0	2 000	8 000	16 000	24 000	40 000
Diamètre de la pupille (mm)	8	6	4	3	2,5	2

1) Trace la courbe du diamètre de la pupille en fonction de l'éclairement.

2) Décris l'évolution du diamètre de la pupille. Déduis-en le rôle de la pupille.

3) Précise l'état du muscle circulaire et du muscle radial à 0 lux et à 40 000 lux.

4) Nomme ce phénomène. Pourquoi est-il utile ?

Exercice 2 : Diaphragmation et accommodation

L'œil est capable de diaphragmation et d'accommodation pour mieux voir le milieu extérieur.

1) Définis ces deux termes.

2) Cite les éléments de l'œil qui interviennent dans chacun de ces mécanismes et précise leur rôle.

3) Certaines personnes âgées ont des yeux qui accommodent mal. Nomme cette anomalie et indique sa cause.

Exercice 3 : Le punctum proximum et l'âge

Le punctum proximum est la distance la plus courte à laquelle un objet est vu nettement. On l'a mesuré chez des personnes en bonne santé, d'âges différents.

Âge (ans)	10	20	30	40	50	60
Punctum proximum (cm)	7	10	14	22	40	100

1) Trace la courbe du punctum proximum en fonction de l'âge.

2) Décris son évolution.

3) Explique cette évolution.

4) Comment une personne de 60 ans doit-elle tenir un livre pour le lire sans lunettes ? Comment corrige-t-on ce trouble ?

Exercice 4 : Le cristallin en vision de loin et de près

On a mesuré les caractéristiques du cristallin d'un jeune homme qui regarde d'abord un objet éloigné, puis un objet situé à 25 cm.

	Objet éloigné	Objet à 25 cm
Épaisseur du cristallin (mm)	3,6	4,5
Courbure de la face avant	Faible	Forte
Muscles ciliaires	Relâchés	Contractés
Image sur la rétine	Nette	Nette

1) Décris les modifications du cristallin quand le regard passe de l'objet éloigné à l'objet proche.

2) Quel est l'intérêt de ces modifications ?

3) Pourquoi ressent-on une fatigue des yeux après une longue lecture ?

4) Pourquoi recommande-t-on aux élèves de regarder régulièrement au loin lorsqu'ils travaillent longtemps sur un écran ?

Exercice 5 : Le réflexe pupillaire

Dans une pièce peu éclairée, on dirige brusquement le faisceau d'une lampe de poche vers l'œil droit d'une personne. La pupille de l'œil droit se rétrécit aussitôt ; celle de l'œil gauche aussi. La personne ne peut pas empêcher cette réaction.

1) Quels sont les caractères de cette réaction ? Nomme-la.

2) Identifie le stimulus, le récepteur et l'effecteur.

3) Le centre nerveux de ce réflexe est situé dans l'encéphale, mais pas dans le cortex. Représente son arc réflexe par un schéma fonctionnel.

4) Pourquoi le médecin examine-t-il ce réflexe chez une personne inconsciente après un accident ?

Exercice 6 : Questions à choix multiples

Choisis la bonne réponse.

1) L'accommodation est l'effort que fait l'œil pour : a) régler la quantité de lumière ; b) voir nettement les objets proches ; c) voir nettement les objets éloignés.

2) Pendant l'accommodation, le cristallin : a) s'aplatit ; b) se bombe ; c) ne change pas.

3) En pleine lumière, la pupille : a) se dilate ; b) se rétrécit ; c) ne change pas.

4) Le punctum proximum : a) augmente avec l'âge ; b) diminue avec l'âge ; c) ne dépend pas de l'âge.

5) L'œil normal au repos voit nettement : a) les objets proches ; b) les objets éloignés ; c) aucun objet.

LN EDUCATION